

Tarea 1 — Redes bipartitas

Análisis de Redes Sociales, DCCS, UDD

Carlos Isla Rizzo

2026-08-25

1. Diseño

La red es **sintética**. El patrón de participación se calibra sobre la estructura de una organización de narcotráfico con dirección encarcelada, tal como fue descrita públicamente por la Fiscalía Metropolitana Sur en el caso conocido como “Los 4 Fantásticos” (agosto de 2026). No se utilizan personas identificables: los nodos son **roles funcionales**, y las aristas se justifican por función dentro de la estructura, no por evidencia sobre individuos.

20 actores, agrupados en cuatro bloques funcionales:

Nodos	Bloque	Rol
A1	Dirección	Líder, dirige desde prisión
A2, A3	Dirección	Operadores en libertad
A4	Dirección	Correo de locutorio
A5	Venta	Jefe de plaza
A6–A9	Venta	Vendedores
A10, A11	—	Vinculados sin participación observada
A12–A15	Finanzas	Testaferro, contabilidad, fachada, propiedades
A16–A18	Externos	Líderes de organizaciones aliadas
A19, A20	Externos	Proveedor externo y enlace transnacional

4 eventos (espacios de coordinación):

- **E1 Dirección desde la cárcel** — A1 (Cojo César), A2 (Hermano I), A4 (correo de locutorio)
- **E2 Coordinación intercarteles** — A1, A2, A16 (Toloza), A17 (Retamales), A18 (Lobos), A19 (proveedor externo), A20 (Bobby)
- **E3 Operación territorial** — A2, A3 (Hermano II), A4, A5 (jefe de plaza), A6–A9 (vendedores)
- **E4 Lavado y finanzas** — A3, A12 (testaferro), A13 (contador), A14 (fachada cultural), A15 (inmobiliario)

Figuras nombradas por la prensa en el caso que inspira el diseño:

- **César Enrique Liberona Miranda, “el Cojo César” (A1)** — formalizado por tráfico, asociación ilícita y lavado; dirigía desde prisión preventiva, transmitiendo instrucciones por el locutorio.
- **Hermanos de Liberona (A2, A3)** — detenidos, señalados como líderes operativos fuera de la cárcel. Nombres no publicados.
- **Hermanos Toloza García (A16)** — “Los Risas”, San Ramón.
- **Carlos Retamales Farías, “Macaco” (A17)** — “Los Macaco”, La Florida.
- **Richard Lobos (A18)** — “Los Hormigas”.
- **“Bobby” (A19, A20)** — Tren de Aragua, detenido en Colombia, en extradición.

Los catorce nodos restantes **no tienen nombre en ninguna fuente pública** y se identifican solo por función: A4 el correo de locutorio; A5 el jefe de plaza; A6–A9 los vendedores; A10 y A11 los vinculados nunca

interceptados; A12 el testaferro; A13 el que lleva las cuentas; A14 la fachada cultural que recibe financiamiento; A15 el de las propiedades.

Advertencia. Alejandro Soto Calderón, que aparece en las notas de prensa, es la **víctima** del homicidio de 2012 por el que Liberona fue condenado: no es un nodo de esta red. Y los eventos E1–E4, así como todas las aristas, son **diseño propio**: E1 y E2 se modelan sobre hechos alegados por la Fiscalía, pero la asignación concreta de actores a eventos no reconstruye el expediente.

2. Matriz actor–evento X

Tabla 1: Matriz de incidencia actor-evento (20 x 4)

	E1_carcel	E2_intercartel	E3_territorio	E4_finanzas
Cojo César	1	1	0	0
Hermano I	1	1	1	0
Hermano II	0	0	1	1
Correo locutorio	1	0	1	0
Jefe de plaza	0	0	1	0
Vendedor 1	0	0	1	0
Vendedor 2	0	0	1	0
Vendedor 3	0	0	1	0
Vendedor 4	0	0	1	0
No intercep. I	0	0	0	0
No intercep. II	0	0	0	0
Testaferro	0	0	0	1
Contador	0	0	0	1
Fachada cult.	0	0	0	1
Inmobiliario	0	0	0	1
Toloza (Risas)	0	1	0	0
Retamales (Macaco)	0	1	0	0
Lobos (Hormigas)	0	1	0	0
Proveedor ext.	0	1	0	0
Bobby (T. Aragua)	0	1	0	0

Tabla 2: Grado bipartito de cada actor

actor	eventos_por_actor
Cojo César	2
Hermano I	3
Hermano II	2
Correo locutorio	2
Jefe de plaza	1
Vendedor 1	1
Vendedor 2	1
Vendedor 3	1
Vendedor 4	1
No intercep. I	0
No intercep. II	0
Testaferro	1
Contador	1
Fachada cult.	1
Inmobiliario	1
Toloza (Risas)	1
Retamales (Macaco)	1
Lobos (Hormigas)	1
Proveedor ext.	1
Bobby (T. Aragua)	1

Tabla 3: Tamaño de cada evento

evento	actores_por_evento
E1_carcel	3
E2_intercartel	7
E3_territorio	8
E4_finanzas	5

3. Predicciones

Formuladas a partir de X únicamente, antes de calcular la proyección.

1. ¿Quién tendrá mayor grado? No A1 (Cojo César). El líder participa en dos eventos porque está preso. El grado máximo será de **A2 (Hermano I)**, con **13**: es el único presente en tres eventos. Le sigue A3 (Hermano II) con 11. En una proyección el grado depende del **tamaño de los eventos** en que cae un actor, no de su jerarquía: A5–A9 (jefe de plaza y vendedores) tendrán grado 7 sin ser importantes.

2. ¿Aparecerán comunidades? Sí, cuatro, correspondientes a los cuatro eventos, solapadas únicamente en A1–A4. La modularidad será alta.

3. ¿Existirá algún broker? A3 (Hermano II) será el único **vértice de corte**: es el único actor presente a la vez en la operación territorial y en las finanzas. Al eliminarlo, el bloque financiero (A12–A15) se desprende. A2 tendrá betweenness alta pero no es vértice de corte: al removerlo, A16–A20 siguen conectados vía A1.

4. ¿Densa o dispersa? Dispersa en términos absolutos: **densidad 0.32** (60 aristas de 190 posibles), pero con transitividad alta, **cercana a 0.8**, porque cada evento genera un clique completo por construcción.

5. ¿Habrá aislados? Sí, **A10 y A11** (los nunca interceptados), más el componente gigante de 18 nodos: **3 componentes**. No representan personas sin vínculos, sino vínculos no observados por la investigación.

4. De la participación a la red: $P = XX'$

La diagonal de XX' contiene el número de eventos de cada actor, no un lazo: se fija en cero. Se conserva el peso (número de eventos compartidos) para la visualización, pero densidad y componentes se calculan sobre la versión binaria.

5. Visualización

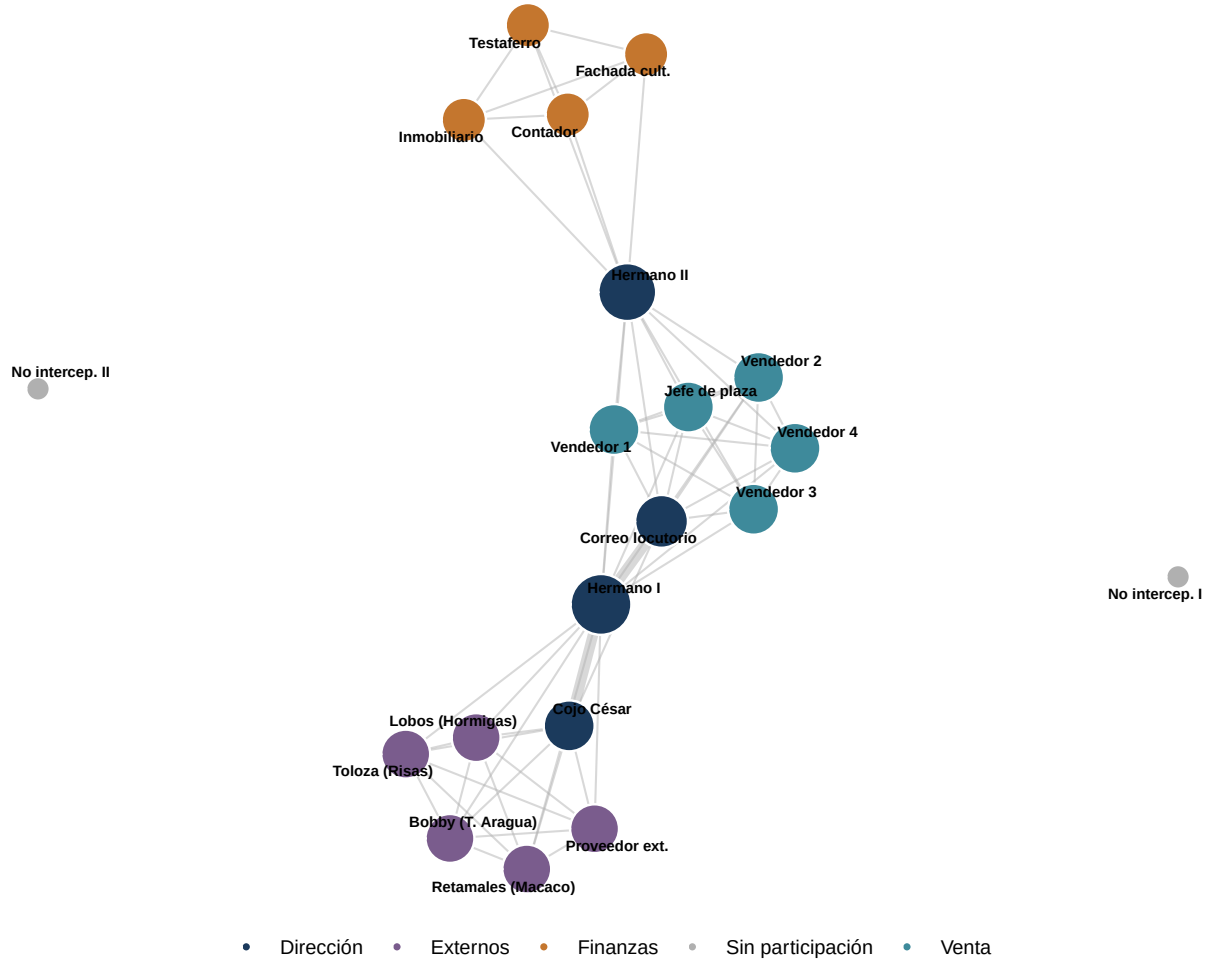


Figura 1: Proyección actor-actor. El tamaño del nodo es proporcional al grado.

6. Métricas

Tabla 4: Métricas de la red proyectada

Métrica	Valor
Nodos	20.0000
Aristas	60.0000
Densidad	0.3158
Componentes	3.0000
Transitividad global	0.7927
Grado medio	6.0000
Grado máximo	13.0000

Tabla 5: Grado y betweenness por actor

actor	bloque	grado	betweenness
Hermano I	Dirección	13	57.5
Hermano II	Dirección	11	52.0
Correo locutorio	Dirección	8	5.0
Cojo César	Dirección	7	2.5
Jefe de plaza	Venta	7	0.0
Vendedor 1	Venta	7	0.0
Vendedor 2	Venta	7	0.0
Vendedor 3	Venta	7	0.0
Vendedor 4	Venta	7	0.0
Toloza (Risas)	Externos	6	0.0
Retamales (Macaco)	Externos	6	0.0
Lobos (Hormigas)	Externos	6	0.0
Proveedor ext.	Externos	6	0.0
Bobby (T. Aragua)	Externos	6	0.0
Testaferro	Finanzas	4	0.0
Contador	Finanzas	4	0.0
Fachada cult.	Finanzas	4	0.0
Inmobiliario	Finanzas	4	0.0
No intercep. I	Sin participación	0	0.0
No intercep. II	Sin participación	0	0.0

Vértices de corte: Hermano II

Tamaño de los componentes: 18 1 1

7. Verificación de las predicciones

Comunidades detectadas: 5 | Modularidad: 0.414

#	Predicción	Observado	¿Acierta?
1	Grado máx. Hermano I = 13	Hermano I = 13; sigue Hermano II = 11	Sí
2	Cuatro comunidades	Ver salida de Louvain	Sí
3	Hermano II único vértice de corte	Único: Hermano II	Sí
4	Densidad 0.32; transitividad 0.8	0.3158 y 0.7927	Sí
5	No intercep. I y II aislados; 3 componentes	Componentes 18, 1, 1	Sí

Las cinco predicciones se cumplen. Lo relevante no es el acierto — la red es sintética y el patrón fue diseñado — sino que **la estructura era derivable de X sin calcular la proyección**. El caso más ilustrativo es el 1: el líder (Cojo César) queda en grado 7, por debajo de Hermano I (13), Hermano II (11) y del correo de locutorio (8). Estar preso restringe la participación a dos eventos, y en una proyección el grado se hereda del tamaño de los eventos. La jerarquía no aparece en el grado; aparece en la **betweenness** (57.5 y 52.0 frente a 0.0 en todos los vendedores y externos).

8. Comparación con un modelo nulo

Tabla 6: Red observada vs. 500 réplicas nulas (grados preservados)

Métrica	Observado	Nulo_media	Nulo_p2.5	Nulo_p97.5
densidad	0.3158	0.3158	0.3053	0.3238
transitividad	0.7927	0.7437	0.7059	0.8347
grado_max	13.0000	13.8900	11.0000	16.0000
componentes	3.0000	3.1220	3.0000	4.0000

La densidad observada coincide exactamente con la de todas las réplicas: al preservar los grados de ambos modos queda fijo el número de aristas, de modo que la métrica no discrimina. La transitividad cae dentro del intervalo nulo, lo que confirma que su valor alto proviene de la formación de cliques propia de la proyección y no del patrón elegido. Ninguna métrica agregada constituye un hallazgo: lo distintivo de esta red está en la posición de actores específicos —intermediación y vértice de corte— no en sus propiedades globales.

9. Advertencias de interpretación

La transitividad no es un hallazgo. La proyección convierte cada evento en un clique completo, de modo que densidad y transitividad quedan determinadas por el número y tamaño de los eventos antes de observar nada. Estos valores solo son interpretables contra un **modelo nulo que preserve los grados de ambos modos** (actores y eventos), que es lo que se aborda en la sesión 2.

El grado no mide jerarquía. A5–A9 alcanzan grado 7 por pertenecer al evento más grande, no por posición estructural. La distinción relevante en esta red es entre grado e intermediación.

Los aislados son un artefacto de detección. A10 y A11 no carecen de vínculos: carecen de vínculos *registrados*. En redes encubiertas la estructura observada depende de las decisiones de la investigación — qué se intercepta, cómo se agrupan las causas — y no solo de la organización real. La red que se analiza es, en parte, un producto del procedimiento que la reveló.